

分析-0 2026 春季

作业 10

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明 f 至少有一个连续点. (不能直接使用 Lebesgue 准则.)

证明. 根据黎曼可积的性质, 对于任意区间 $[c, d] \subset [a, b]$ 以及 $\varepsilon > 0$, 必然存在闭子区间 $I \subset [c, d]$, 使得对于任意的 $s, t \in I$, 均有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 否则, 若在所有闭子区间上函数的振幅均不小于 ε , 则任意划分 P 下均有 $U(f, P) - L(f, P) \geq \varepsilon(d - c) > 0$, 这与 $f \in \mathcal{R}[c, d]$ 矛盾.

据此我们可以构造一个闭区间套: 取 $\varepsilon_1 = 1$, 存在闭区间 $I_1 \subset [a, b]$, 使得 f 在 I_1 上的振幅小于 1. 取 $\varepsilon_2 = 1/2$, 由于 $f \in \mathcal{R}(I_1)$, 可以在 I_1 的内部再次找到闭区间 $I_2 \subset I_1$ (使得 I_2 的端点与 I_1 不同), 使得 f 在 I_2 上的振幅小于 $1/2$, 并要求 $|I_2| \leq \frac{1}{2}|I_1|$. 以此类推, 对于正整数 n , 存在闭区间 $I_n \subset I_{n-1}$, 且 I_n 在 I_{n-1} 的内部, 使得 f 在 I_n 上的振幅小于 $1/n$, 且 $|I_n| \rightarrow 0$.

由闭区间套定理, 存在唯一的点 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. 由于 I_n 始终在 I_{n-1} 内部, x_0 必存在一个开邻域包含于 I_{n-1} 中. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $1/N < \varepsilon$. 于是存在 $\delta > 0$ 使得 $N_\delta(x_0) \subset I_N$, 从而在这个邻域内任意两点函数值之差均小于 $1/N < \varepsilon$. 由连续的 $\varepsilon - \delta$ 定义知 f 在 x_0 处连续. $\square$

题目 2. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 定义 f 在 $x \in [a, b]$ 的振幅为

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 定义

$$D_\varepsilon = \{x \in [a, b] : \omega_f(x) \geq \varepsilon\}.$$

- (a) 证明 $\omega_f(x)$ 定义中的极限一定存在.
- (b) 证明 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega_f(x) = 0$.
- (c) 证明 D_ε 是闭集.
- (d) 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 证明 D_ε 是零测集.
- (e) 令 D_f 是 f 在 $[a, b]$ 上的间断点集, 设 D_f 是零测集, 证明 $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

证明. (a) 注意到, 对于 $0 < \delta < \delta'$, 有 $(N_\delta(x) \cap [a, b]) \subset (N_{\delta'}(x) \cap [a, b])$, 因而 $\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\}$ 关于 δ 单调递减, 且下有界 0, 故极限存在.

(b) 若 f 在 x 处连续, 则根据定义, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon/2$. 从而对于任意的 $s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 因此 $\omega_f(x) = 0$.

反之, 若 $\omega_f(x) = 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 取 $s = x$, 则对于任意的 $t \in N_\delta(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$. 因此 f 在 x 处连续.

(c) 只需证明 D_ε 的补集

$$D_\varepsilon^c = \{x \in [a, b] : \omega_f(x) < \varepsilon\}$$

是开集. 对于 $x_0 \in D_\varepsilon^c$, 由于 $\omega_f(x_0) < \varepsilon$, 则存在 δ_0 , 使得

$$\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]\} =: \varepsilon_0 < \varepsilon.$$

我们来证明: 对于任意的 $x \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $\omega_f(x) \leq \varepsilon_0 < \varepsilon$. 取 $\delta = \delta_0 - |x - x_0| > 0$ (因为 $x \in N_{\delta_0}(x_0)$), 则不难知道 $(N_\delta(x) \cap [a, b]) \subset (N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b])$. 从而

$$\sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_\delta(x) \cap [a, b]\} \leq \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b]\} = \varepsilon_0.$$

因此 $\omega_f(x) \leq \varepsilon_0 < \varepsilon$, 从而 $x \in D_\varepsilon^c$. 这说明 $N_{\delta_0}(x_0) \cap [a, b] \subset D_\varepsilon^c$, 从而 D_ε^c 是开集, D_ε 是闭集.

(d) 对于任意的正实数 η , 由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则存在划分 P , 使得

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \omega_i < \frac{1}{2} \varepsilon \eta,$$

其中

$$\omega_i = \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

对于 $1 \leq i \leq n$, 记闭区间 $E_i = [x_{i-1}, x_i]$, 开区间 $O_i = (x_{i-1} - \frac{1}{2}\Delta x_i, x_i + \frac{1}{2}\Delta x_i)$. 则 $E_i \subset O_i$, 且 $|O_i| = 2\Delta x_i$. 记

$$\{i : \exists x \in E_i, \omega_f(x) \geq \varepsilon\} =: I \subset J := \{j : \omega_j \geq \varepsilon\}.$$

则 $D_\varepsilon \subset \bigcup_{i \in I} E_i \subset \bigcup_{i \in I} O_i \subset \bigcup_{j \in J} O_j$. 由于

$$\frac{1}{2} \varepsilon \eta > \sum_{i=1}^n \Delta x_i \omega_i \geq \sum_{j \in J} \frac{1}{2} |O_j| \varepsilon \implies \sum_{j \in J} |O_j| < \eta,$$

再结合 η 的任意性, 知 D_ε 可以被总长度任意小的开区间覆盖. 因此 D_ε 是零测集.

(e) 由于任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $D_\varepsilon \subset D_f$, 则 D_ε 是零测集. 任取 $\eta > 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在可数的开区间集合 $\{O_i\}$, 使得 $D_\varepsilon \subset \bigcup_i O_i$ 且 $\sum_i |O_i| < \eta$. 而由 D_ε 是闭的, 因此存在有限的开区间集合 $\{O_i\}_{i=1}^n$, 使得 $D_\varepsilon \subset \bigcup_{i=1}^n O_i$ 且 $\sum_{i=1}^n |O_i| < \eta$.

由于 $[a, b] - D_\varepsilon$ 上任意一点关于 f 的振幅都小于 ε , 因此对于任意的 $x \in [a, b] - \bigcup_{i=1}^n O_i$, 存在 x 的开邻域 $U(x)$, 使得对于任意的 $s, t \in U(x) \cap [a, b]$, 都有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$. 记 $E = [a, b] - \bigcup_{i=1}^n O_i$, 则 E 为闭集, 并且 $E \subset \bigcup_{x \in E} U(x)$, 从而存在子覆盖, 设为 $\bigcup_{j=1}^m U_j$.

考虑所有 O_i 与 U_j 的端点, 将这些点视为划分点, 构成一个划分 $P : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$. 设 $M = \sup\{|f(s) - f(t)| : s, t \in [a, b]\}$. 则对于任意的 $1 \leq k \leq N$, 均有 $\omega_k \leq M$.

从而

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_j \Delta x_j \omega_j \leq \left| \bigcup_{i=1}^n O_i \right| M + \left((b-a) - \left| \bigcup_{i=1}^n O_i \right| \right) \varepsilon < \eta M + (b-a)\varepsilon.$$

由 ε 与 η 的任意性, 知 $\eta M + (b-a)\varepsilon$ 可以任意小. 因此 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. □

题目 3. 设 f 在 $[a, b]$ 上满足 $f \geq 0$, f 连续且 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明对一切 $x \in [a, b]$, $f(x) = 0$.

证明. 采用反证法. 否则, 设 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) > 0$. 由于 f 连续, 存在 x_0 的开邻域 $N_\delta(x_0)$, 使得对于任意的 $x \in N_\delta(x_0) \cap [a, b]$, 都有 $|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{2}f(x_0)$, 即 $f(x) > \frac{1}{2}f(x_0)$. 从而

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{N_\delta(x_0) \cap [a, b]} f(x) dx > \frac{1}{2}f(x_0)|N_\delta(x_0) \cap [a, b]| > 0,$$

矛盾. □

题目 4. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界.

- (a) 若已知 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$, 是否必然 $f \in \mathcal{R}[a, b]$? 证明或举出反例.
 (b) 若已知 $f^3 \in \mathcal{R}[a, b]$, 答案是否改变?

解答. (a) 不必然. 反例: 取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [a, b], \\ -1, & x \in ([a, b] \cap \mathbb{R}) - \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则 $f^2(x) = 1$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立, 因此 $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. 但 f 在 $[a, b]$ 上处处不连续, 因此 $f \notin \mathcal{R}[a, b]$.

(b) 改变. 这是因为映射 $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 所以如果 $f^3 \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $f = \sqrt[3]{f^3} \in \mathcal{R}[a, b]$.

题目 5. 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上均有界, $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

- (a) 若 f 和 g 只在有限个点上取值不同, 证明 $g \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.
 (b) 若 f 和 g 在可数无穷多个点上取值不同, 结论是否成立? 证明或举出反例.

解答. (a) 设 $h(x) = g(x) - f(x)$. 则由题目条件, h 仅在有限个点 $x_1, \dots, x_n$ 上取值非零. 设 $M = \max\{|h(x_i)| : 1 \leq i \leq n\}$. 对于充分大的正整数 N , 取 $[a, b]$ 的等距划分 $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$. 则至多只有 n 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 h 取值不恒为 0, 从而

$$\left| \sum_{i=1}^N f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \frac{(b-a)M}{nN}.$$

由于 N 可以充分大, 从而 $h \in \mathcal{R}[a, b]$, 并且 $\int_a^b h(x) dx = 0$. 因此 $g = f + h \in \mathcal{R}[a, b]$, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

(b) 不成立. 反例: 取 f 恒为 0, 而 g 在 $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ 上取值 1, 在 $([a, b] \cap \mathbb{R}) - \mathbb{Q}$ 上取值 0. 则 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 且 g 与 f 在可数无穷多个点上取值不同. 但 g 在 $[a, b]$ 上处处不连续, 因此 $g \notin \mathcal{R}[a, b]$.

题目 6. 计算下列定积分或不定积分:

- (a) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.
 (b) $\int (3x^2 - 2x + 1) dx$.
 (c) $\int_{-1}^2 |x - 1| dx$.
 (d) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

求 $\int_0^2 f(x) dx$.

解答. (a)

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^e = 1.$$

(b)

$$\int (3x^2 - 2x + 1) dx = x^3 - x^2 + x + C.$$

(c)

$$\int_{-1}^2 |x - 1| dx = \int_{-1}^1 (1 - x) dx + \int_1^2 (x - 1) dx = \frac{5}{2}.$$

$$(d) \quad \int_0^2 f(x) \, dx = \int_0^1 x^2 \, dx + \int_1^2 (2-x) \, dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

题目 7. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 令 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$, 证明存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) \geq A, \quad f(\eta) \leq A.$$

提示: 可以利用第一题的结论.

证明. 由 A 的定义, 有 $\int_a^b (f(x) - A) \, dx = 0$.

若不存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) \geq A$, 则记 $g(x) = f(x) - A$, 有 $g(x) < 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立. 由于 $f \in \mathcal{R}[a, b]$, 则 $g \in \mathcal{R}[a, b]$. 根据第一题的结论, g 在 $[a, b]$ 上至少存在一个连续点 x_0 . 由 $g(x_0) < 0$ 及连续性, 存在 x_0 的一个邻域 $I = N_\delta(x_0) \cap [a, b]$, 使得对于任意的 $x \in I$, 都有 $g(x) < \frac{1}{2}g(x_0) < 0$. 从而

$$\int_a^b g(x) \, dx = \int_I g(x) \, dx + \int_{[a, b] - I} g(x) \, dx \leq \frac{1}{2}g(x_0)|I| + 0 < 0,$$

这与 $\int_a^b g(x) \, dx = 0$ 矛盾.

同理, 若不存在 $\eta \in [a, b]$ 使得 $f(\eta) \leq A$, 则记 $h(x) = f(x) - A > 0$ 对所有 $x \in [a, b]$ 恒成立. 同理利用第一题结论可知其积分严格大于 0, 这与积分为 0 矛盾.

因此存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) \geq A$ 且 $f(\eta) \leq A$. □

题目 8. 考虑

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx.$$

(a) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调有界, 证明 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$.

(b) 设 $f \in C([a, b])$, 证明 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$.

证明. (a) 由于 f 在 $[a, b]$ 上单调, 由积分第二中值定理, 对于任意 $\lambda > 0$, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$I(\lambda) = \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx = f(a) \int_a^\xi \cos(\lambda x) \, dx + f(b) \int_\xi^b \cos(\lambda x) \, dx.$$

计算右端的积分, 可得

$$I(\lambda) = f(a) \frac{\sin(\lambda \xi) - \sin(\lambda a)}{\lambda} + f(b) \frac{\sin(\lambda b) - \sin(\lambda \xi)}{\lambda}.$$

由于 $|\sin t| \leq 1$, 所以

$$|I(\lambda)| \leq \frac{2|f(a)| + 2|f(b)|}{\lambda}.$$

当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 右端趋于 0. 因此 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$.

(b) 由于 $f \in C([a, b])$, 因此 f 在 $[a, b]$ 上一致连续. 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $s, t \in [a, b]$, 若 $|s - t| < \delta$, 则 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$.

取足够大的 λ , 使得 $2\pi/\lambda < \delta$. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $[a, b]$ 中从小到大的所有 $2\pi/\lambda$ 的整数倍, 则 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$. 由 δ 以及 λ 的定义, 有如下估计:

$$\left| \int_a^{x_1} f(x) \cos(\lambda x) \, dx \right| \leq \int_a^{x_1} |f(x)| \, dx \leq (f(a) + \varepsilon)(x_1 - a) \leq \frac{2\pi}{\lambda}(|f(a)| + \varepsilon),$$

以及类似地,

$$\left| \int_{x_n}^b f(x) \cos(\lambda x) \, dx \right| \leq \frac{2\pi}{\lambda}(|f(b)| + \varepsilon).$$

对于 $1 \leq k \leq n-1$, 则有

$$\left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) \cos(\lambda x) dx \right| = \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x) - f(x_k)) \cos(\lambda x) dx \right| \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x) - f(x_k)| dx \leq \varepsilon \frac{2\pi}{\lambda}.$$

综合上述估计, 就有

$$\begin{aligned} |I(\lambda)| &\leq \frac{2\pi}{\lambda} (f(a) + f(b) + 2\varepsilon) + (n-1)\varepsilon \frac{2\pi}{\lambda} \\ &\leq \frac{2\pi}{\lambda} (f(a) + f(b) + 2\varepsilon) + (b-a)\varepsilon. \end{aligned}$$

因此, $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} |I(\lambda)| \leq (b-a)\varepsilon$. 再由 ε 的任意性, 知 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} I(\lambda) = 0$. $\square$

题目 9. 计算下列定积分或不定积分.

(a) $\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx.$

(b) $\int \frac{x^3+x^2+x+1}{x^2+1} dx.$

(c) $\int x^2 \ln x dx.$

(d) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx.$

(e) $\int \cos^4 x dx.$

(f) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\cos x + \sin x} dx.$

解答. (a)

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx = \int \left(\frac{4}{x-3} - \frac{3}{x-2} \right) dx = 4 \ln|x-3| - 3 \ln|x-2| + C.$$

(b)
$$\int \frac{x^3+x^2+x+1}{x^2+1} dx = \int (x+1) dx = \frac{1}{2}x^2 + x + C.$$

(c)
$$\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C.$$

(d)
$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \cos^2 x dx &= - \int \sin^2 x \cos^2 x d \cos x = - \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x d \cos x \\ &= \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C. \end{aligned}$$

(e) 注意到

$$\cos^4 x = \frac{1}{4}(1 + \cos 2x)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}(\cos 4x + 1) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{32} \cos 4x,$$

因此

$$\int \cos^4 x dx = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.$$

(f)

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin x + \cos x} dx &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin(x + \pi/4)} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1 - \cos(x + \pi/4)}{\sin(x + \pi/4)} \right| \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\ln(\sqrt{2} + 1) - \ln(\sqrt{2} - 1) \right) = \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

题目 10. 假设 $f \in C^1([a, b])$, $f(a) = f(b) = 0$, 并且

$$\int_a^b f^2(x) dx = 1.$$

证明

$$\int_a^b x f(x) f'(x) dx = -\frac{1}{2}$$

和

$$\int_a^b [f'(x)]^2 dx \cdot \int_a^b x^2 f^2(x) dx > \frac{1}{4}.$$

提示: 利用第 9 次作业中证明的 Schwarz 不等式.

证明. 由分部积分公式,

$$I := \int_a^b x f(x) f'(x) dx = \int_a^b x f(x) df(x) = x f^2(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x) (x f'(x) + f(x)) dx = -I - 1,$$

因此 $I = -\frac{1}{2}$.

由 Schwarz 不等式, 有

$$\left(\int_a^b (f'(x))^2 dx \right) \left(\int_a^b (x f(x))^2 dx \right) \geq \left(\int_a^b x f(x) f'(x) dx \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

若等号成立, 则存在常数 c , 使得对于任意的 $x \in [a, b]$, 都有 $f'(x) = c x f(x)$, 从而 $f(x) = A e^{c x^2/2}$, 其中 A 是常数. 由 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $A = 0$, 从而 f 恒为 0, 矛盾. 因此不等式中的等号不能成立. $\square$

题目 11. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. 定义

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \left\{ \int_a^b |f(x)|^2 dx \right\}^{1/2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$.

(a) 证明在 $[a, b]$ 上存在连续函数 g 满足 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$.

(b) 证明在 $[a, b]$ 上存在连续函数 h 满足 $\|f - h\|_1 < \varepsilon$.

提示: 设 $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 的一个适当的分割, 若 $x_{i-1} < t < x_i$, 定义

$$g(t) = \frac{x_i - t}{\Delta x_i} f(x_{i-1}) + \frac{t - x_{i-1}}{\Delta x_i} f(x_i).$$

证明. 根据黎曼可积的一个充分必要条件, 对于任意的正实数 ε' 和 η , 均存在一个划分 P , 使得振幅不小于 ε' 的区间长度之和小于 η . 设 S 是这样的 i 的集合, 使得 $\omega_i \geq \varepsilon'$. 设 $M = \sup f([a, b]) - \inf f([a, b])$.

按照题目中的提示定义 g . 则 g 是分段线性的, 且在分割点处连续, 故 g 在 $[a, b]$ 上为连续函数. 并且, 我们有估计:

$$\omega_i < \begin{cases} \varepsilon', & i \notin S, \\ M, & i \in S. \end{cases}$$

因此,

$$\begin{aligned} \|f - g\|_1 &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \omega_i dx = \sum_{i \in S} \omega_i \Delta x_i + \sum_{i \notin S} \omega_i \Delta x_i \\ &< M \sum_{i \in S} \Delta x_i + \varepsilon' \sum_{i \notin S} \Delta x_i < M\eta + \varepsilon'(b - a), \end{aligned}$$

并且同理,

$$\|f - g\|_2^2 = \int_a^b |f(x) - g(x)|^2 dx < M^2 \eta + (\varepsilon')^2 (b - a).$$

根据 ε' 与 η 的任意性, 知可以选取合适的 ε' 和 η , 使得 $\|f - g\|_1 < \varepsilon$ 以及 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$. $\square$

题目 12. 定义

$$f(x) = \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt.$$

(a) 求证 $x > 0$ 时 $|f(x)| < \frac{1}{x}$. 提示: 置 $t^2 = u$, 再分部积分以证 $f(x)$ 等于

$$\frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos[(x+1)^2]}{2(x+1)} - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du,$$

用 -1 代替 $\cos u$.

(b) 证明

$$2xf(x) = \cos(x^2) - \cos[(x+1)^2] + r(x),$$

其中 $|r(x)| < c/x$, 而 c 是常数.

(c) 求 $xf(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的上, 下极限.

解答. (a)

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt = \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du = - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{d \cos u}{2\sqrt{u}} \\ &= \frac{\cos u}{2\sqrt{u}} \Big|_{x^2}^{(x+1)^2} - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos(x^2)}{x} - \frac{\cos(x+1)}{x+1} \right) \\ &= \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos[(x+1)^2]}{2(x+1)} - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{4u^{3/2}} du. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x)| &< \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{4u^{3/2}} du = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x+1)} + \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{2(x+1)} \right) \\ &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

(b) 由 (a) 的结果, 可知

$$\begin{aligned} r(x) &= 2xf(x) - \cos(x^2) + \cos[(x+1)^2] = \cos((x+1)^2) \left(1 - \frac{x}{x+1} \right) - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{x \cos u}{2u^{3/2}} du \\ &= \frac{\cos((x+1)^2)}{x+1} - \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{x \cos u}{2u^{3/2}} du. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |r(x)| &\leq \left| \frac{\cos((x+1)^2)}{x+1} \right| + \left| \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{x \cos u}{2u^{3/2}} du \right| \\ &< \frac{1}{x} + x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) < \frac{2}{x}. \end{aligned}$$

(c) 我们来证明: $\limsup_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 1$, 并且 $\liminf_{x \rightarrow \infty} xf(x) = -1$. 我们在这里只给出前者的构造, 因为这与后者是完全类似的.

不难知道, 对任意实数 a , $\{\sqrt{an}\}$ 在 $(0, 1)$ 中稠密, 其中 $\{\cdot\}$ 表示小数部分. 因此存在正整数列 $\{n_k\}$, 使得

$$\left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi} n_k} \right\} \rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{2\pi}.$$

取 $x_k = \sqrt{2n_k\pi}$, 则 $\cos(x_k^2) = 1$, 并且

$$\left\{ \frac{(x_k+1)^2}{2\pi} \right\} = \left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi} n_k} + \frac{1}{2\pi} \right\} \rightarrow \frac{1}{2} \implies \cos[(x_k+1)^2] \rightarrow -1.$$

因此 $\cos(x_k^2) - \cos((x_k + 1)^2) \rightarrow 2$. 再由 $n_k \rightarrow \infty$ 知 $x_k \rightarrow \infty$, 从而 $r(x_k) \rightarrow 0$. 因此

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} xf(x) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} x_k f(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\cos(x_k^2) - \cos((x_k + 1)^2) + r(x_k)}{2} = 1.$$

另一方面, 由

$$xf(x) = \frac{1}{2} (\cos(x^2) - \cos((x + 1)^2)) + \frac{1}{2} r(x) < 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1, \quad (x \rightarrow \infty)$$

知 $\limsup_{x \rightarrow \infty} xf(x) \leq 1$. 因此 $\limsup_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 1$.